CENTRO UNIVERSITÁRIO FEI

Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 3972, CEP: 09850-901 São Bernardo do Campo
Telefone: (011) 4353-2900 Fax (011) 4109-5994

Curso de Ciências da Computação

Plus Health

Construção de Serviços

Autores: Eric Song, Paulo Andre, Rafael Becsei, Victor Lario, Victor Merker	Data de emissão: 27/04/2026
Revisor:	Data de revisão

Índice

1 OBJETIVO DO DOCUMENTO **3**

2 ESTILO DE COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS **3**

3 ESTRATÉGIA DE TESTE **4**

Tipo de Teste: Teste Unitário 4
Tipo de Teste: Teste de Integração 4

4 EVIDÊNCIAS DOS TESTES REALIZADOS (PRINTS) **4**

1 Objetivo do Documento

Este documento tem como objetivo descrever a implementação de dois serviços em uma arquitetura orientada a serviços, incluindo a definição do estilo de comunicação entre serviços, justificativa arquitetural e definição de estratégias de teste.

2 Estilo de Coordenação dos Serviços

Foi adotado o modelo de **orquestração de serviços** para a coordenação entre os serviços da plataforma Plus Health. Essa escolha se deve à necessidade de um fluxo bem definido e sequencial, no qual cada etapa do sistema depende diretamente da execução correta da etapa anterior.

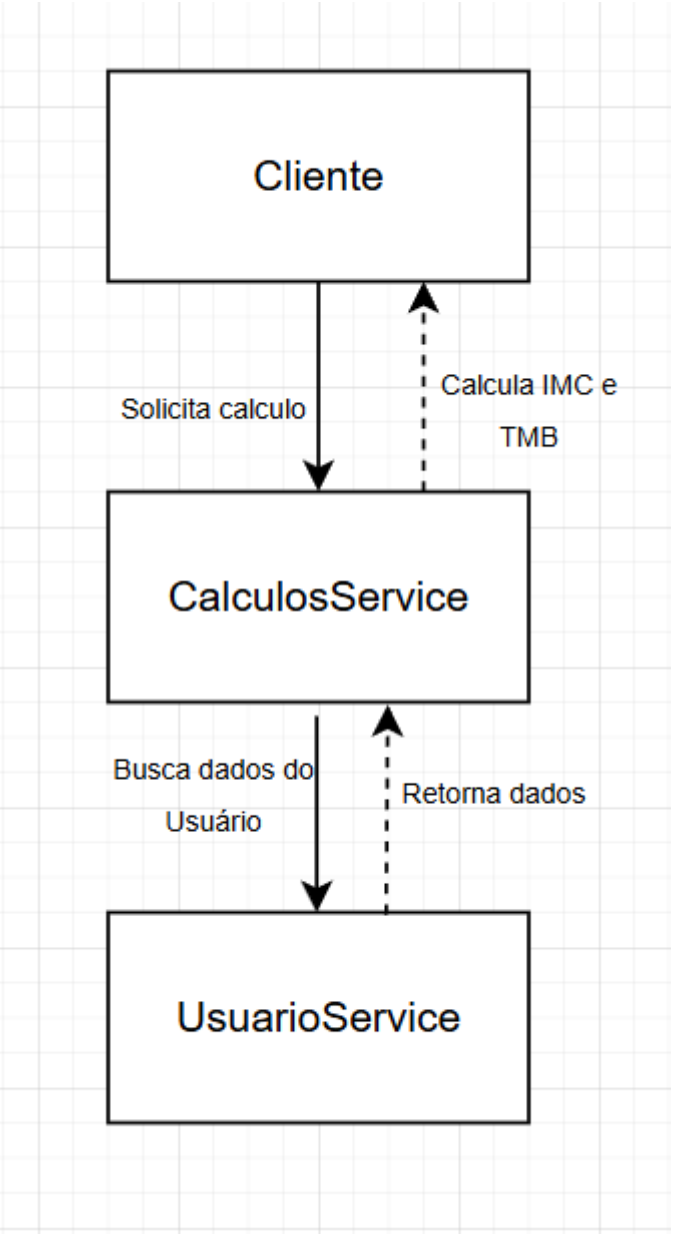
No sistema proposto, o usuário realiza inicialmente o cadastro e fornece seus dados físicos, como peso, altura, idade e objetivo. A partir dessas informações, o usuário realiza o cálculo de indicadores corporais (IMC e TMB), a seguir é gerado uma classificação corporal e, por fim, a recomendação de exercícios e informações nutricionais. Esse encadeamento de etapas exige um controle centralizado, o que torna a orquestração a abordagem mais adequada.

A comunicação entre os serviços ocorre por meio de APIs REST, utilizando requisições HTTP e troca de mensagens no formato JSON. Um componente central, responsável pela orquestração, realiza chamadas sequenciais aos serviços envolvidos, garantindo que o fluxo de execução siga a ordem correta e que os dados sejam corretamente compartilhados entre eles.

Os principais serviços envolvidos no fluxo são:

- **UsuarioService**, responsável pelo cadastro, autenticação e gerenciamento dos dados do usuário
- **CalculosService**, responsável por calcular o IMC, TMB e gerar a classificação corporal
- **NutricaoService**, responsável por gerar recomendações alimentares personalizadas
- **ExercicioService**, responsável por fornecer sugestões de exercícios de acordo com o perfil do usuário

- **RelatorioService**, responsável por consolidar e apresentar os resultados finais ao usuário



O fluxo de execução ocorre da seguinte forma: inicialmente, o usuário realiza seu cadastro e insere seus dados físicos. Em seguida, o serviço de cálculos é acionado para processar essas informações e gerar os indicadores corporais. Após essa etapa, o sistema utiliza os resultados obtidos para acionar os serviços de nutrição e exercícios, que geram recomendações personalizadas de acordo com o perfil do usuário. Por fim, o serviço de relatório consolida todas as informações e apresenta o resultado final ao usuário.

Dessa forma, a utilização da orquestração permite maior controle sobre o fluxo do sistema, facilita a manutenção e evolução da aplicação, além de garantir melhor rastreabilidade e tratamento de possíveis falhas durante a execução dos processos.

3 Estratégia de Teste

A estratégia de testes do sistema Plus Health foi definida com o objetivo de garantir o correto funcionamento dos serviços tanto de forma isolada quanto integrada. Para isso, foram adotados testes unitários e testes de integração, cobrindo desde a validação da lógica interna dos serviços até a comunicação entre eles.

Os testes unitários focam na verificação das funcionalidades internas de um serviço específico, enquanto os testes de integração validam a troca de informações entre serviços, assegurando que o fluxo completo da aplicação funcione conforme esperado.

Tipo de Teste: Teste Unitário

Objetivo do Teste:	Validar a lógica interna do CalculosService, garantindo que os cálculos de IMC, TMB e a geração da classificação corporal estejam corretos com base nos dados do usuário.
Técnica:	Execução direta dos métodos do serviço (calcularIMC, calcularTMB e gerarClassificacao), utilizando dados simulados (mock), sem acesso a banco de dados ou outros serviços externos.
Critério de Finalização	Todos os cálculos devem retornar valores corretos, as classificações devem estar consistentes com os resultados, todos os cenários (válidos e inválidos) devem ser testados e não devem ocorrer falhas durante a execução.

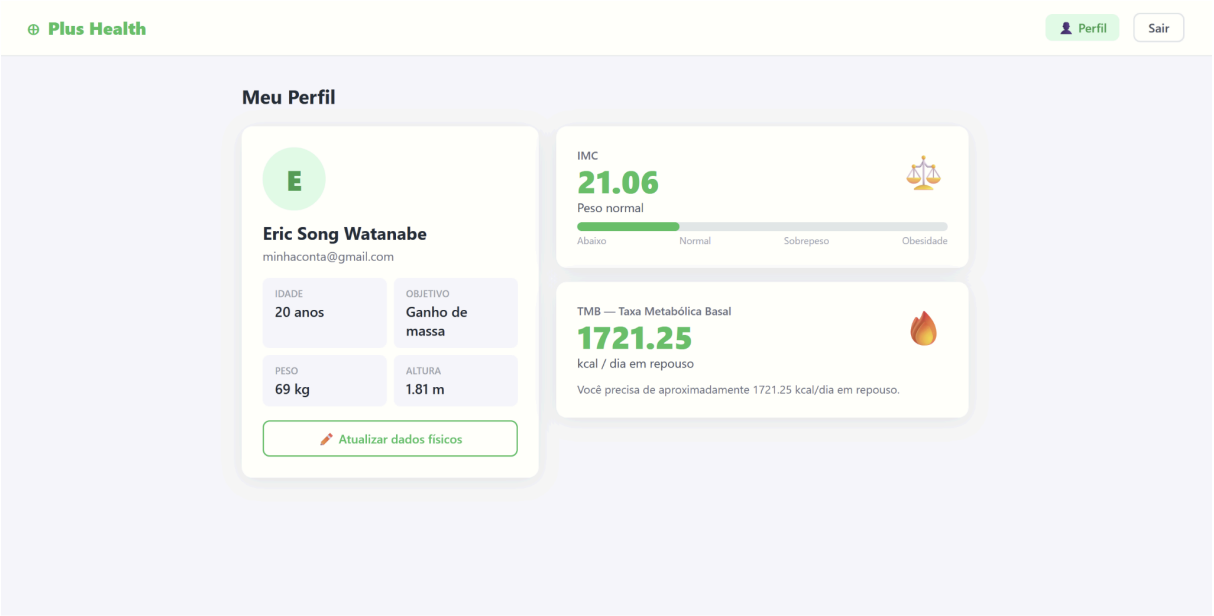
Tipo de Teste: Teste de Integração

Objetivo do Teste:	Verificar a comunicação entre o CalculosService e o NutricaoService, garantindo que os dados calculados sejam corretamente utilizados para gerar recomendações nutricionais.
Técnica:	Realização de requisições entre os serviços, onde o CalculosService fornece os dados (IMC e TMB) e o NutricaoService processa essas informações para gerar recomendações. Validação das mensagens trocadas no formato JSON.
Critério de Finalização	As requisições devem ser executadas com sucesso, os dados devem ser corretamente transmitidos e interpretados entre os serviços, as respostas devem estar consistentes com o perfil do usuário e eventuais erros devem ser tratados adequadamente.

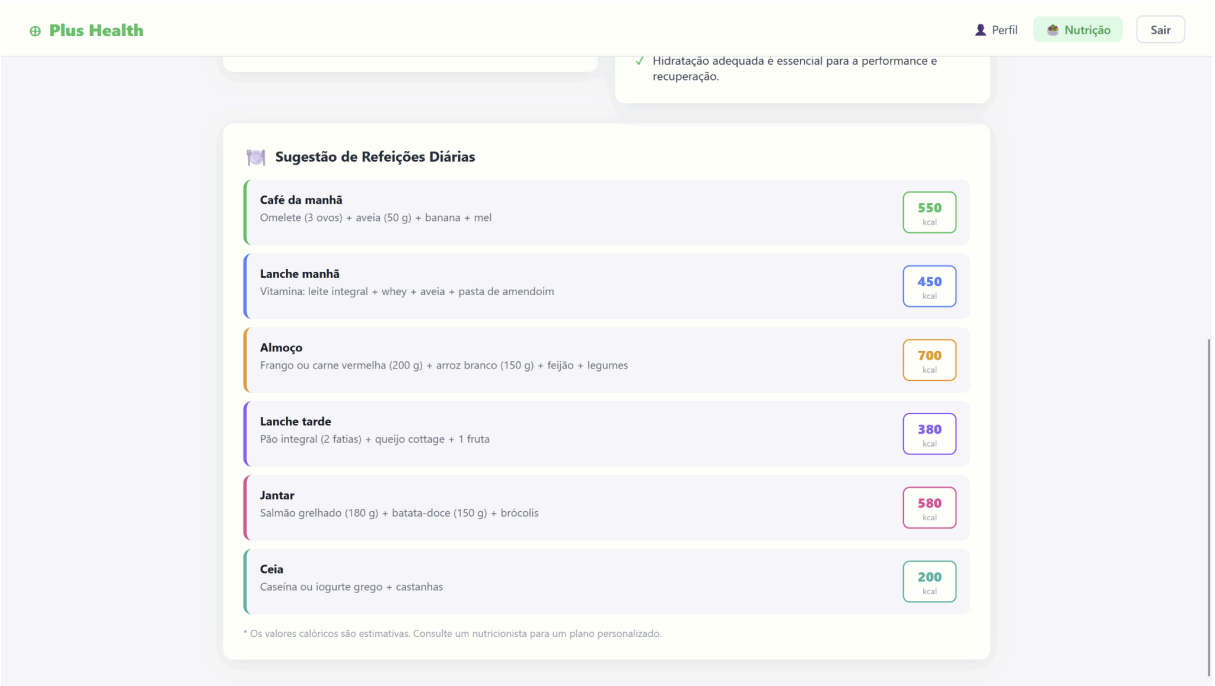
4 Evidências dos testes realizados (prints)

Teste Unitário:

Cálculo de IMC com base nos dados fornecidos para a nossa aplicação.



Cálculo de IMC com base nos dados fornecidos para uma calculadora de IMC externa.

Teste de Integração (mesma página):

Meta a ser atingida pelo usuário: Ganho de massa.